LAPORAN TUGAS AKHIR

IMPLEMENTASI *CHATBOT* KONSELING *MULTI-AGENT* DENGAN *RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION* (RAG) UNTUK DUKUNGAN KESEHATAN MENTAL PADA PLATFORM TELEGRAM

SKRIPSI

Diajukan sebagai Pedoman Pelaksanaan Penelitian Tugas Akhir

Pada Jurusan Informatika Fakultas Teknik

Disusun oleh:

Adnan Fito Dharmawan

H1D022054

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

FAKULTAS TEKNIK

PURBALINGGA

2025

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
PERSEMBAHAN iii
MOTTO iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vi
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR TABEL xi
ABSTRAK xii
ABSTRACT xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 4
1.3 Batasan Masalah 5
1.4 Tujuan Penelitian 6
1.5 Manfaat Penelitian 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8
2.1 Tinjauan Pustaka 8
2.1.1 Kesehatan Mental 8
2.1.2 Data 9
2.1.3 *Large Language Model* (LLM) 10
2.1.4 *Chatbot* 11
2.1.5 *Artificial Inteligence* (AI) 12
2.1.6 *Natural Language Processing* (NLP) 13

2.1.7 *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) 13
2.1.8 *Multi-agent System* (MAS) 14
2.1.9 Telegram 15
2.1.10 Groq API 16
2.1.11 BERTScore 17
2.1.12 Cognitive Behavior Therapy: Basics and Beyond (Second Edition) 18
2.2 Penelitian Terdahulu 19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 23
3.1 Pendekatan Penelitian 23
3.2 Desain Penelitian 24
3.2.1 Alur Penelitian 24
3.2.2 Komponen Utama 25
3.2.3 Arsitektur Sistem 26
3.2.4 Alur Kerja Sistem 27
3.2.5 Alur Kerja Agent 29
3.3 Teknik Pengumpulan Data 33
3.4 *Mockup Chatbot* 34
3.4.1 *Mockup* Proses Percakapan *Chatbot* 35
3.4.2 *Mockup* Ringkasan Chat (*Summary*) 35
3.5 Prosedur Pengujian 36
3.5.1 Pengujian *Agent Knowledge Retriever* (RAG) 36
3.5.2 Pengujian *Agent Empathetic Listener* 37
3.5.3 Pengujian Keseluruhan Sistem 37
3.5.4 Pengujian Sistem oleh Profesional 38
3.6 Tahapan Penelitian 39
3.7 Alat dan Bahan Penelitian 40

3.8 Waktu dan Jadwal Penelitian 40
3.8.1 Waktu Penelitian 40
3.8.2 Jadwal Penelitian 40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 42
4.1 Pengumpulan dan Persiapan Data 42
4.1.1 Jenis Data yang Digunakan 42
4.1.2 Sumber dan Cara Pengumpulan Data 43
4.1.3 Persiapan Dataset untuk Sistem 43
4.2 Perancangan Arsitektur *Chatbot* 50
4.2.1 *Setup* LLM *Client* 50
4.2.2 *Setup Database* SQLite 51
4.2.3 *Knowledge Retrieval Agent* 53
4.2.4 *Empathetic Listener Agent* (*Composer*) 64
4.2.5 NLU *Router* 66
4.2.6 *Orchestrator*: Koordinasi *Multi-Agent Pipeline* 68
4.3 Implementasi *Mock-up Chatbot* 70
4.4 Implementasi dan Integrasi Sistem 73
4.5 Pengujian dan Evaluasi Sistem 77
4.5.1 Pengujian *Agent Knowledge Retriever* (RAG) 77
4.5.2 Pengujian *Agent Empathetic Listerner* (Composer) 79
4.5.3 Pengujian Keseluruhan Sistem (UAT) 87
4.5.4 Pengujian Keseluruhan Sistem (Wawancara Ahli) 88
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 90
5.1 Kesimpulan 90
5.2 Saran 91
DAFTAR PUSTAKA 92

LAMPIRAN 1 HASIL PENGUJIAN AHLI 101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ilustrasi Perhitungan Kemiripan Token pada BERTScore (Sumber: Zhang et al., 2020) 17
Gambar 2. Arsitektur Sistem *Chatbot Multi-agent* 27
Gambar 3. Alur Kerja Sistem *Chatbot Multi-agent* 29
Gambar 4. Alur Kerja *Knowledge Retriever Agent* 30
Gambar 5. Alur Kerja *Composer Agent* 32
Gambar 6. *Mockup* Percakapan *Chatbot* 35
Gambar 7. *Mockup Summary* 36
Gambar 8. *Pipeline Retrieval Multi-Level* 54
Gambar 9. Hasil Perintah `/start` 70
Gambar 10. Proses Percakapan Dengan Bot Sapa 71
Gambar 11. Hasil Perintah `/summary` 72
Gambar 12. Hasil Perintah `/clear` 72

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 20
Tabel 2. Jadwal Penelitian 41
Tabel 3. Struktur Tabel *Users* 52
Tabel 4. Strukur Tabel *Sessions* 52
Tabel 5. Struktur Tabel *Messages* 53
Tabel 6. Tabel Pengujian *Agent Empathetic Listerner* 80
Tabel 7. Tabel Hasil *User Acceptance Test* (UAT) 87
Tabel 8. Skor Hasil Wawancara Ahli 88

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
1963